

Contrato de integración frontend para citas y zonas horarias

Scheduling API

Dato	Valor
Versión	1.0
Fecha	14 de septiembre de 2026
Emisor	Equipo backend
Destinatario	Equipo frontend
Alcance	Citas, zonas horarias, disponibilidad y visibilidad de servicios

Este contrato define cómo debe integrar el frontend las citas cuando cada empresa opera en una zona horaria IANA. La empresa es la fuente de verdad para la zona horaria. El frontend envía la fecha y la hora que el usuario eligió en esa zona; el backend las convierte a UTC, guarda el instante y devuelve ambas representaciones.

Regla principal. Para crear una cita nueva, el frontend debe enviar `scheduledLocalDate`, `scheduledLocalTime` y `timeZone` juntos. Para mostrar una cita, debe priorizar `scheduledLocalDate` y `scheduledLocalTime`. `scheduledAt` identifica el instante UTC y se usa para sincronización, ordenamiento absoluto o integraciones externas.

Resumen de endpoints

Método	Ruta	Acceso	Uso
GET	/api/company/me	ADMIN	Consultar la zona horaria de la empresa
POST	/api/appointments	ADMIN	Crear una cita administrativa
POST	/api/appointments/public	Público	Crear una cita desde el sitio del cliente
GET	/api/appointments/public/availability	Público	Consultar horarios en la zona de la empresa
GET	/api/appointments	ADMIN	Listar citas con UTC y campos locales
GET	/api/appointments/my	EMPLOYEE	Listar las citas del empleado
GET	/api/services	ADMIN	Listar servicios activos e inactivos
GET	/api/services/public	Público	Listar solo servicios activos

Convenciones generales

Identificación de empresa

Las rutas se muestran con el prefijo /api. Cada solicitud que dependa de una empresa debe identificar el tenant mediante uno de estos mecanismos:

- Header x-tenant con el frontendDomain de la empresa
- Header x-tenant-id con el UUID de la empresa
- Header x-tenant-domain con el frontendDomain de la empresa
- Ruta /api/{tenant}/... o /{tenant}/api/...

Los endpoints privados también requieren Authorization: Bearer <token>.

Envoltorio de respuesta

Todas las respuestas exitosas se entregan dentro de data.

```
{
  "ok": true,
  "message": "OK",
  "data": { },
  "errors": null,
  "meta": {
    "path": "/api/appointments",
    "method": "POST",
    "timestamp": "2026-09-14T20:00:00.000Z",
    "statusCode": 201
  }
}
```

Los errores usan el mismo envoltorio con ok en false, data en null y un arreglo errors.

```
{
  "ok": false,
  "message": "timeZone debe coincidir con la zona horaria de la empresa",
  "data": null,
  "errors": [
    { "message": "timeZone debe coincidir con la zona horaria de la empresa" }
  ],
  "meta": { "statusCode": 400 }
}
```

Zona horaria de la empresa

Cada empresa tiene un timeZone obligatorio en formato IANA. Ejemplos válidos: America/Bogota, Europe/Madrid y America/New_York. No se deben enviar abreviaturas como COT, EST o CET.

Consulta para administradores

GET /api/company/me

```
{
  "ok": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "id": "11111111-1111-4111-8111-111111111111",
    "name": "Empresa ejemplo",
    "frontendDomain": "empresa-ejemplo",
    "timeZone": "America/Bogota",
    "status": "ACTIVE"
  },
  "errors": null,
  "meta": { "statusCode": 200 }
}
```

Creación y actualización de empresas

Operación	Campo timeZone	Regla
POST /api/company	Obligatorio	Debe ser una zona IANA válida
PUT /api/company/{id}	Opcional	Si se envía, debe ser una zona IANA válida

El frontend administrativo debe refrescar la empresa después de un cambio de timeZone. Las respuestas de citas derivan los campos locales desde la zona configurada actualmente para la empresa.

Creación administrativa de citas

POST /api/appointments

Campo	Tipo	Requerido	Regla
clientId	UUID	Sí	Cliente activo de la empresa
serviceId	UUID	Sí	Servicio activo de la empresa
employeeId	UUID	No	Empleado activo habilitado para el servicio
scheduledLocalDate	string	Sí en formato local	YYYY-MM-DD
scheduledLocalTime	string	Sí en formato local	HH:mm en formato de 24 horas
timeZone	string	Sí en formato local	Debe coincidir con la empresa
scheduledAt	ISO 8601	Solo legado	Debe incluir Z u offset explícito
durationMinutes	integer	No	Mínimo 1; por defecto usa la duración del servicio
notes	string	No	Máximo 500 caracteres

Solicitud recomendada para una cita a las 10:00 en Bogotá:

```
{
  "clientId": "44444444-4444-4444-8444-444444444444",
  "serviceId": "33333333-3333-4333-8333-333333333333",
  "employeeId": "22222222-2222-4222-8222-222222222222",
  "scheduledLocalDate": "2026-09-21",
  "scheduledLocalTime": "10:00",
  "timeZone": "America/Bogota",
  "notes": "Primera visita"
}
```

Creación pública de citas

POST /api/appointments/public

La parte horaria sigue exactamente las mismas reglas. El endpoint público agrega los datos del cliente.

```
{
  "clientName": "Ana Torres",
  "clientEmail": "ana@example.com",
  "clientPhone": "3001234567",
  "serviceId": "33333333-3333-4333-8333-333333333333",
  "employeeId": "22222222-2222-4222-8222-222222222222",
  "scheduledLocalDate": "2026-09-21",
}
```

```

"scheduledLocalTime": "10:00",
"timeZone": "America/Bogota"
}

```

clientPhone debe ser una cadena numérica de máximo 20 caracteres. documentType, documentNumber, address, birthDate, durationMinutes y notes son opcionales.

Respuesta de una cita

La respuesta es igual para creación, consulta individual y listados. En Bogotá, 2026-09-21 a las 10:00 corresponde a 2026-09-21T15:00:00.000Z.

```

{
  "ok": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "id": "55555555-5555-4555-8555-555555555555",
    "scheduledAt": "2026-09-21T15:00:00.000Z",
    "scheduledLocalDate": "2026-09-21",
    "scheduledLocalTime": "10:00",
    "timeZone": "America/Bogota",
    "durationMinutes": 60,
    "notes": "Primera visita",
    "status": "PENDING",
    "servicePrice": 90000,
    "commissionRate": 10,
    "serviceId": "33333333-3333-4333-8333-333333333333",
    "clientId": "44444444-4444-4444-8444-444444444444",
    "clientName": "Ana Torres",
    "clientPhone": "3001234567",
    "employeeId": "22222222-2222-4222-8222-222222222222"
  },
  "errors": null,
  "meta": { "statusCode": 201 }
}

```

Reglas de representación en frontend

- Mostrar scheduledLocalDate y scheduledLocalTime como valores principales de la cita.
- Mostrar o conservar timeZone cuando el usuario necesite contexto geográfico.
- Usar scheduledAt para comparar instantes, integrar calendarios o enviar datos a sistemas externos.
- No construir el UTC con new Date(scheduledLocalDate + 'T' + scheduledLocalTime), porque esa operación usa la zona del navegador.
- No recalcular los campos locales si el backend ya los devolvió.

Disponibilidad por zona horaria

GET /api/appointments/public/availability?employeeId={uuid}&serviceId={uuid}&date=2026-09-21

Parámetro	Tipo	Regla
employeeId	UUID	Empleado que atenderá la cita
serviceId	UUID	Servicio activo que determina la duración
date	string	Fecha local YYYY-MM-DD en la zona de la empresa

El frontend no envía la zona horaria en esta consulta. El backend toma timeZone de la empresa, convierte los límites del día local a UTC y busca las citas que bloquean ese periodo. Los horarios laborales del empleado también se interpretan en la zona de la empresa.

```

{
  "ok": true,
  "message": "OK",
  "data": {
    "date": "2026-09-21",
    "timeZone": "America/Bogota",
    "employeeId": "22222222-2222-4222-8222-222222222222",
    "serviceId": "33333333-3333-4333-8333-333333333333",
    "durationMinutes": 60,
    "availableSlots": ["08:00", "08:30", "10:30"],
    "slots": [
      { "time": "08:00", "available": true },
      { "time": "09:30", "available": false },
      { "time": "10:30", "available": true }
    ]
  },
  "errors": null,
  "meta": { "statusCode": 200 }
}

```

availableSlots contiene únicamente horas reservables. slots permite mostrar una cuadrícula completa con estados habilitado y deshabilitado. Una cita cancelada no bloquea disponibilidad; una cita pendiente, en progreso o completada sí la bloquea.

Horario de verano

El backend aplica las reglas de horario de verano de la zona IANA. Una hora local inexistente durante el adelanto del reloj se rechaza. Una hora repetida durante el atraso también se rechaza porque la solicitud local no incluye un offset para distinguir sus dos instantes. La disponibilidad no ofrece esas horas como reservables.

Errores de agenda que debe manejar el frontend

HTTP	Mensaje o condición	Acción recomendada
400	Los tres campos locales no fueron enviados juntos	Corregir el payload
400	timeZone no coincide con la empresa	Refrescar la configuración de empresa
400	Zona IANA inválida	No enviar abreviaturas ni zonas manuales
400	Fecha u hora inexistente o ambigua	Solicitar otro horario
400	El empleado no trabaja en ese horario	Recargar disponibilidad
400	El empleado ya tiene una cita	Recargar disponibilidad y elegir otro slot
400	Servicio, empleado o cliente no encontrado	Refrescar los catálogos asociados

Flujo recomendado para frontend

1. Obtener el timeZone de la empresa. En el panel administrativo se usa GET /api/company/me. En el flujo público se puede conservar el timeZone recibido por disponibilidad.
2. Enviar la fecha seleccionada como scheduledLocalDate sin convertirla a UTC.
3. Enviar la hora seleccionada como scheduledLocalTime en formato HH:mm.
4. Enviar exactamente el timeZone de la empresa.
5. Después de crear, reemplazar los datos optimistas con la respuesta del backend.
6. Si la creación devuelve un conflicto, volver a consultar disponibilidad antes de mostrar opciones nuevas.

Tipos TypeScript de referencia

```
type AppointmentStatus =
  | "PENDING"
  | "IN_PROGRESS"
  | "COMPLETED"
  | "CANCELLED";

interface LocalAppointmentFields {
  scheduledLocalDate: string; // YYYY-MM-DD
  scheduledLocalTime: string; // HH:mm
  timeZone: string;           // IANA
}

interface CreateAppointmentRequest extends LocalAppointmentFields {
  clientId: string;
  serviceId: string;
  employeeId?: string;
  durationMinutes?: number;
  notes?: string;
}

interface AppointmentResponse extends LocalAppointmentFields {
  id: string;
  scheduledAt: string;           // ISO 8601 UTC
  durationMinutes?: number;
  notes?: string;
  status: AppointmentStatus;
  servicePrice: number;
  commissionRate: number;
  completedAt?: string;
  serviceId: string;
  clientId: string;
  clientName?: string;
  clientPhone?: string;
  employeeId?: string;
}

interface ApiResponse<T> {
  ok: boolean;
  message: string;
  data: T | null;
  errors: Array<{ message: string; code?: string }> | null;
  meta: {
    path: string;
    method: string;
    timestamp: string;
    statusCode: number;
  };
};
```

Compatibilidad con scheduledAt

El backend conserva una entrada heredada basada únicamente en scheduledAt. Este valor debe incluir Z o un offset explícito, por ejemplo 2026-09-21T15:00:00.000Z. El backend deriva la fecha local usando el timeZone de la empresa.

Si el frontend envía scheduledAt junto con los tres campos locales, ambos deben representar exactamente el mismo instante. Si no coinciden, la API responde 400. Para desarrollo nuevo, el formato local es el contrato recomendado.

Visibilidad de servicios

Endpoint	Contenido	Uso frontend
GET /api/services	Servicios ACTIVE e INACTIVE	Panel administrativo y acciones de reactivación

Endpoint	Contenido	Uso frontend
GET /api/services/public	Solo servicios ACTIVE	Catálogo público y creación de citas

El campo status de cada servicio contiene ACTIVE o INACTIVE. El frontend administrativo no debe filtrar los inactivos si necesita permitir su reactivación. El sitio público no debe usar el endpoint administrativo.

Lista de verificación de integración

- El frontend usa el timeZone de la empresa y no la zona del navegador.
- Los tres campos locales se envían juntos al crear una cita.
- Las pantallas muestran los campos locales devueltos por la API.
- La disponibilidad se vuelve a consultar después de un conflicto.
- El catálogo administrativo acepta ACTIVE e INACTIVE.
- El catálogo público consume únicamente /api/services/public.
- Los errores 400 se presentan al usuario con una acción concreta.